



# BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

## Ders Notu 1: MATLAB'e Giriş

Konya Teknik Üniversitesi  
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

8/10/2020

Konya

---

# Ders İçeriği

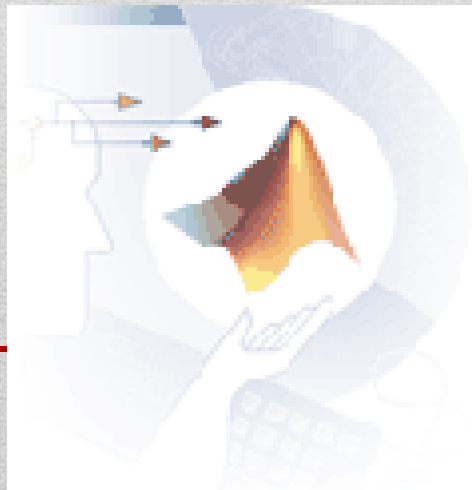
1. MATLAB'e Giriş
2. Diziler
3. Polinomlar
4. Matrisler
5. Grafikler-1
6. Grafikler-2
7. Eğrinin Denklemini Bulma ve İntegral Hesaplama
8. Dosya İşlemleri
9. Simulink
10. Isis'e Giriş
11. Analog Devre Çizimi
12. Sayısal Devre Çizimi
13. Baskı Devre Örneği
14. Karışık Soru Çözümü

# Kaynaklar

- A'dan Z'ye MATLAB ile çalışmak  
Doç. Dr. Doğan İbrahim
- MATLAB ve Programlama  
Dr. Aslan İnan
- MATLAB for ECE Students and Professionals  
Roland Priemer
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/>

# MATLAB

- MATLAB® (MATrix LABoratory) sayısal hesaplama dilidir.
- Mathworks firması tarafından geliştirilmiş olup, matris işlenmesine, fonksiyonlar ve veri çizilmesine, algoritmalar uygulanmasına, kullanıcı ara yüzü oluşturulmasına ve diğer dillerle yazılmış programlar ile etkileşim oluşturulmasına izin vermektedir.
- MATLAB' de yazılan bir program C, C++, Java, Fortran... dillerine çevrilebilmektedir.



# Kullanım Alanları

1970'lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılan MATLAB programının tipik kullanım alanları:

- Matematiksel (nümerik ve sembolik) hesaplama işlemleri
- Algoritma geliştirme ve kod yazma yani programlama
- Lineer cebir, istatistik, Fourier analizi, filtreleme, optimizasyon, sayısal integrasyon vb. konularda matematik fonksiyonlar
- 2D ve 3D grafiklerinin çizimi
- Modelleme ve simülasyon (benzetim)
- Grafiksel arayüz oluşturma
- Veri analizi ve kontrolü
- Gerçek dünya şartlarında uygulama geliştirme şeklinde özetlenebilir.

# MATLAB'ın Yapısı

MATLAB

The Language of Technical Computing

```
0.8147 0.0975 0.1576  
0.9058 0.2785 0.9708  
0.1270 0.5469 0.9572  
0.9134 0.9575 0.4884  
0.6324 0.9649 0.8007
```

```
load('pepper')  
[I, ~] = imread('pepper.png');  
[rows, cols] = size(I);  
get(gca, 'Position');  
1:12  
xpos = (rem(n-1,4)/4)*ax(3)+ax(1)+1;  
ypos = ((2-floor((n-1)/4))/3)*ax(4)+ax(2)+1;
```

- MATLAB, yüksek performanslı bir uygulama yazılımı ve bir programlama dilidir.
- MATLAB'ın temelindeki yapı, boyutlandırma gerektirmeyen matrislerdir.
- Yaptığımız tüm girdi ve çıktılar, belirteç gerektirmeksizin bir matris tanımlar.
- İlk olarak Fortran dili ile yazılan MATLAB, daha sonra C ile yazılmıştır.
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/>

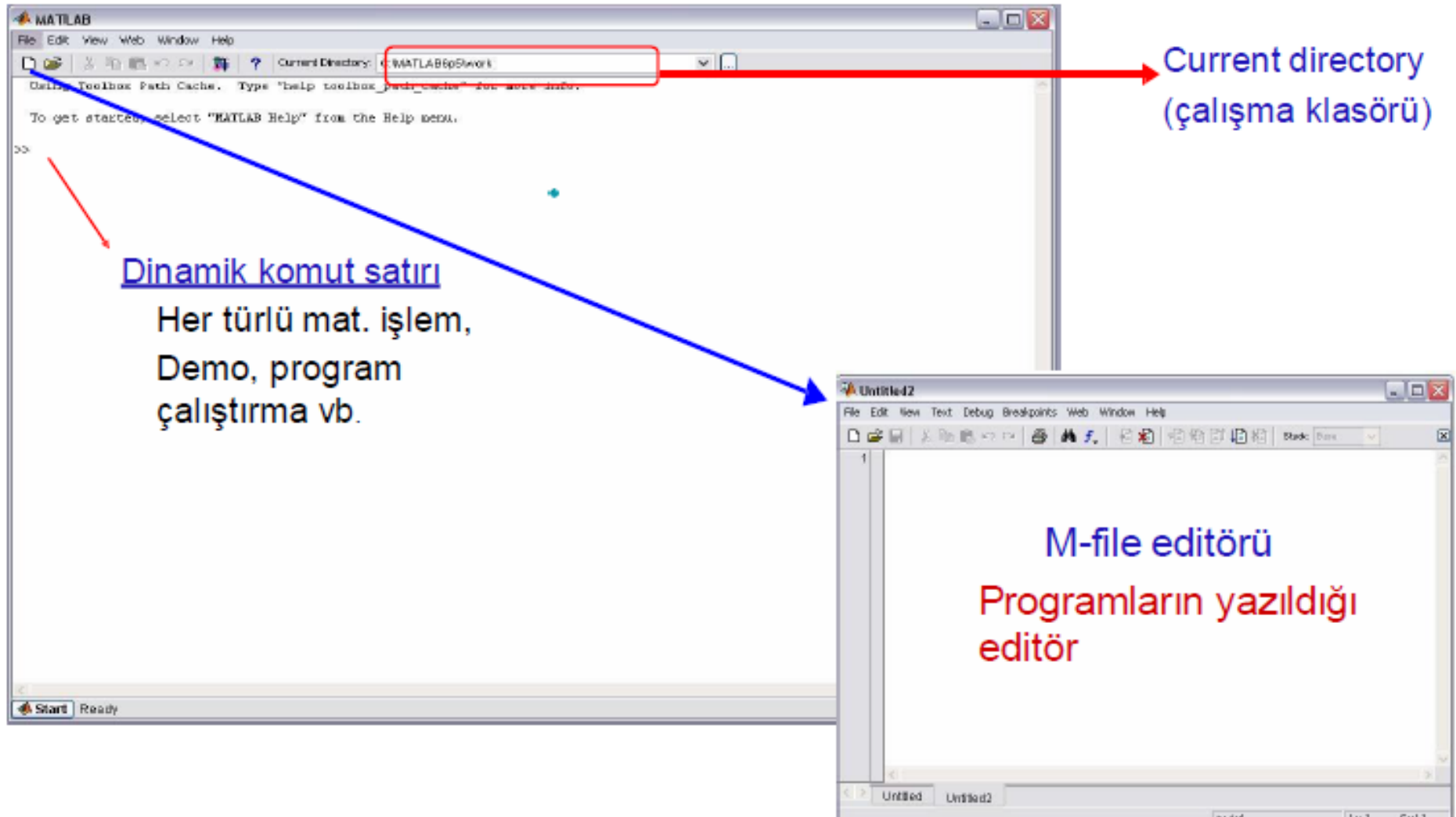
# Programlama

- Bilgisayar programlamasında genel olarak belirli kalıp ve kurallara uyulur.
- Bir bilgisayar yazılımının oluşturulmasında genel olarak aşağıda sıralanan prosedüre uyulur:
  - Problemin tanımı (Ne-Niçin)
  - Çözüm yönteminin ve adımlarının belirlenmesi (algoritma: akış şemaları veya pseudo-kod)
  - Kodlama (Programlama diline çevirme)
  - Sınama (Programı çalıştırma)
  - Belgeleme ve Güncelleştirme

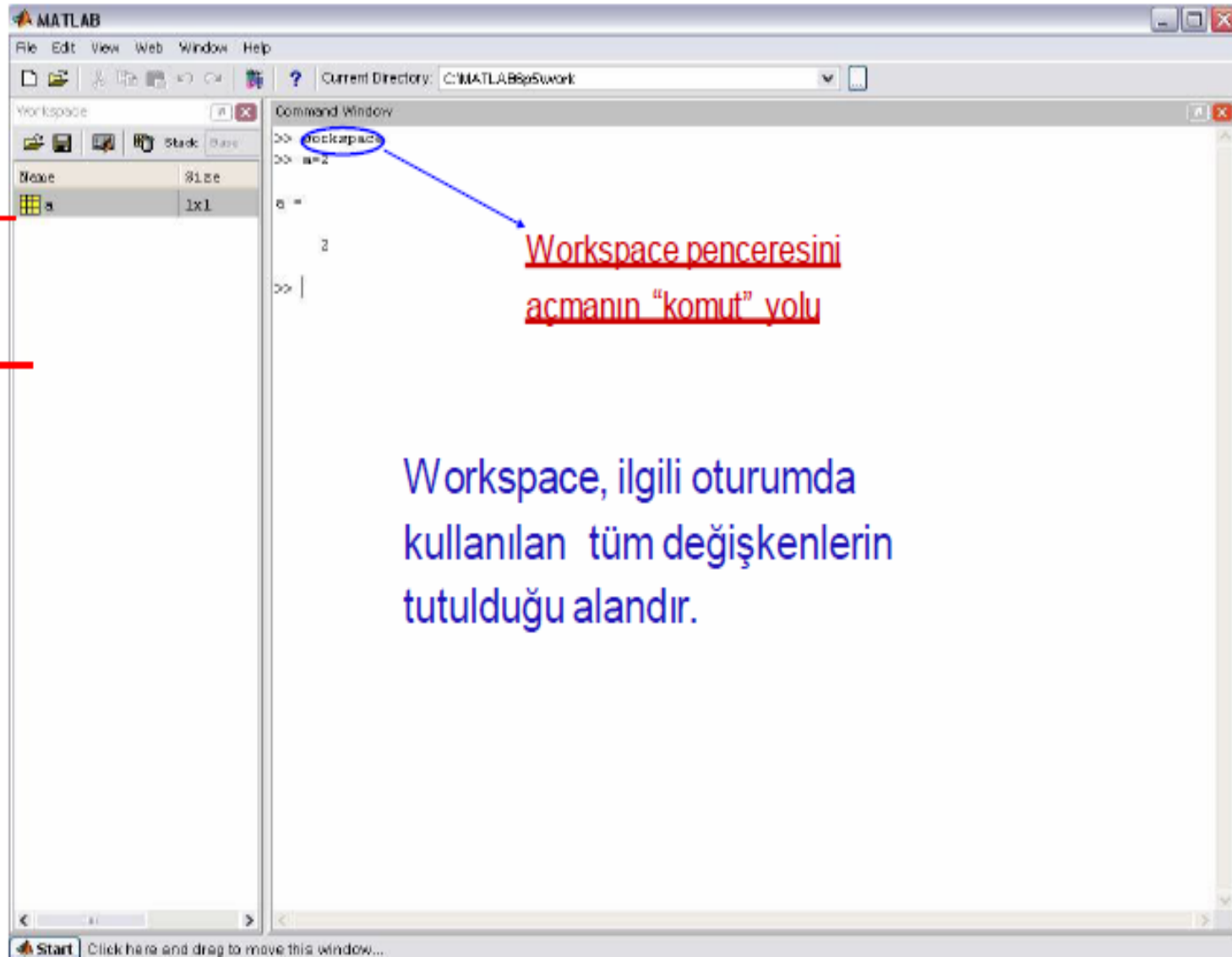
# Matlab'ın Yapısı

- MATLAB'de hazır programlar vardır. Bu programlara fonksiyon adı verilir.
- MATLAB fonksiyonlarının kullanımı, matematikteki  $y=f(x)$  fonksiyonunun kullanımıyla özdeştir.
- Örneğin,  $a=\sin(x)$  fonksiyonunda, sin fonksiyonu, x açısının girdi (input) değerini hesaplar;
- Kullanıcı bu değeri bir a değişkenine atar.
- a değeri sin fonksiyonunun bir çıktısıdır (output).

# MATLAB Komut Penceresi (Command Window)



# MATLAB İş alanı (Workspace )



# MATLAB Kullanımında Temel Kurallar:

- Programın dili ve yardım bilgileri tamamen İngilizcedir.
- Komut temelli yazılımdır.
- Küçük-büyük harf ayrımı vardır. ToT ve TOT farklı algılanır.
- » İşareti komut prompt'udur.
- Komutlar *enter* ile yürütülür.

# clc ve clear Komutları

- clc komutu komut penceresini temizler.
- clear komutu bütün değişkenleri ve fonksiyonları bellekten siler. (Bütün değişkenleri çalışma alanından (workspace) çıkarır.)
- Lütfen Aşağıdaki Komutları Komut Penceresinden Çalıştırın:
  - >>help clc
  - >>help clear
  - >>help abs
  - >>help sqrt
- Daha detaylı yardım için (komutun kullanımına ait örnekleri de görmek için) doc komutundan faydalanabilirsiniz.
  - >>doc sqrt

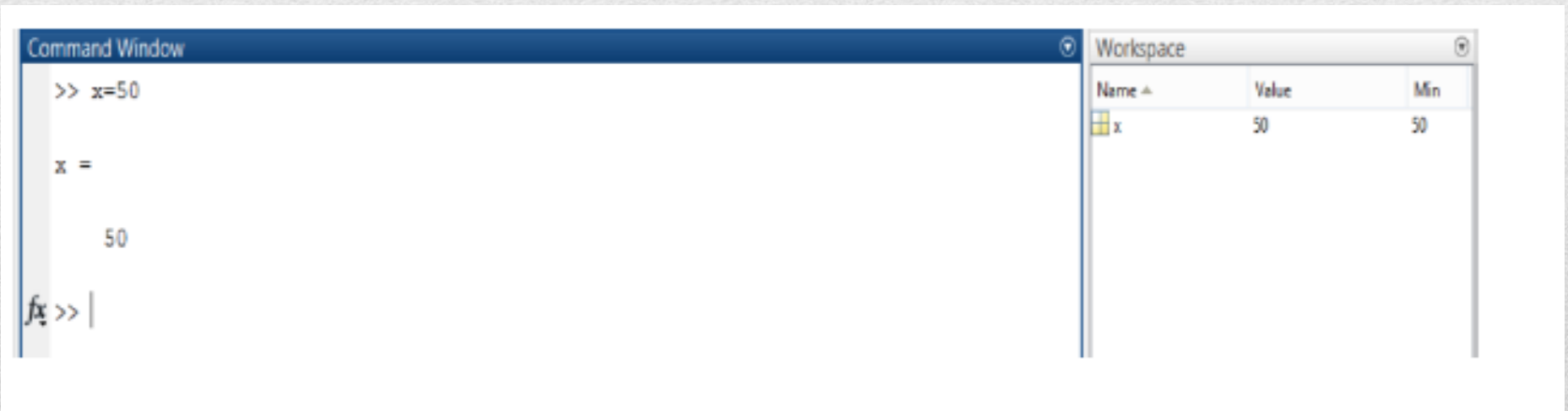
# MATLAB'de Deyimler (İfadeler) ve Bileşenleri

- MATLAB komut penceresinden doğrudan çalıştırılabilen ya da bir MATLAB dosyası içerisine kaydedilebilen ve MATLAB tarafından yorumlanabilen her şey MATLAB deyimidir.
- MATLAB deyimleri değişkenler, rakamlar, operatörler ve fonksiyonlar kullanılarak oluşturulurlar.
- Değişkenler: Deyimler içerisinde sayısal değerlerin yerini alan ifadelerdir.
- MATLAB bir değişken ile karşı karşıya geldiğinde, otomatik olarak bu değişken oluşturulur ve yeteri kadar bellek ayrılır.
- Eğer değişken daha önceden tanımlı ise MATLAB onun içeriğini değiştirir ve gerekirse yeni bellek ayırır.

# MATLAB'de Deyimler (İfadeler) ve Bileşenleri

Örneğin,

- `>> x=50` komut satırından işletildiğinde MATLAB “x” adında bir değişken oluşturur ve 50 değerini bu değişkene atar.
- Diğer bilgisayar dillerinde olduğu gibi MATLAB’in de değişken isimleri konusunda bazı kuralları vardır.



# İfadeler

- Matematiksel ve metinsel gösterimler ile işlemler ifadelerle sağlanır.
  - Sayılar (Numbers)
  - Değişkenler (Variables)
  - İşleçler (Operators)
  - Fonksiyonlar (Functions)
- Matlab'de ifadeler genellikle değişken = ifade veya sadece ifade formundadır.
- Örnek olarak,

```
>> x=4*sqrt(5)
```

```
x = 8.9443
```

ifadesinde x bir değişken, 4 sayı, \* işleç, sqrt fonksiyondur.

- Bir ifade = işareti ile bir değişkene atanmamış ise MATLAB otomatik olarak sonucu, ans (answer) adı verilen özel bir değişkende saklar. **15**

# İfadeler

- Birden fazla ifade tek satırda aralarına ya da ( , ) koyarak yazılabilir.
- Yazımda boşluk sayısı etkisizdir.
- Sadece ilgili değişken adını yazarak o değişkeni çağırabilirsiniz.

# Değişken Tanımlama Kuralları

- Değişken isimleri daima bir harf ile başlamalıdır. İlk harfi başka harfler, rakamlar ve alt çizgiler ( \_ ) izleyebilir.
- Örneğin 1sayi uygun bir değişken ismi değilken, sayi\_1 kullanılabilir bir değişken adıdır.

Command Window

```
>> 1sayi
    1sayi
    |
Error: Unexpected MATLAB expression.
```

 >> |

# Değişken Tanımlama Kuralları

- Değişken isimleri noktalama işaretleri ve boşluk(lar) barındırmamalıdır.
- Örnek:

sayi.1 veya sayi 2 (2 den önceki boşluğa dikkat) şeklinde tanımlanan değişken adları bu kural ihlaline örnektir.

```
Command Window
>> sayi.1
    sayi.1
      |
Error: Unexpected MATLAB expression.

>> sayi 1
Undefined function 'sayi' for input arguments of type 'char'.

fx >> |
```

# Değişken Tanımlama Kuralları

- Değişken isimleri içerisinde Türkçemize özgü küçük veya büyük “ç, ğ, ı, ö, ş, ü” karakterleri kullanılmamalıdır.
- Değişken isimlerinin küçük ve büyük harf kullanımına duyarlı olduğu unutulmamalıdır. orta, Orta, ORTA veya orTa adlı değişkenler MATLAB için farklı değişkenlerdir.
- Değişken isimleri en fazla 63 karakter içerebilir ve bundan fazlası MATLAB tarafından dikkate alınmaz.

```
Command Window
>> orta=3;
>> Orta=10000;
>> orta

orta =

     3

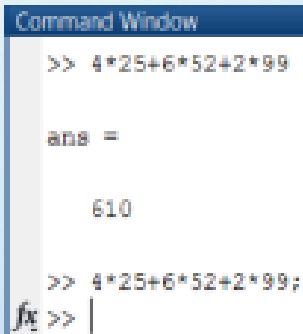
>> Orta

Orta =

10000
```

# MATLAB Programlama Ortamının Tanıtımı

- Komut Penceresi: MATLAB ile iletişim kurulan ana penceredir. MATLAB yorumlayıcısı, kullanıcıdan gelecek komutları kabul etmeye hazır olduğunu gösteren “>>” biçiminde bir simge görüntüler.
- Örneğin,  $4*25+6*52+2*99$  gibi basit bir matematiksel işlemi yapmak için
  - >>  $4*25+6*52+2*99$  ifadesini yazıp ENTER tuşuna basarız.
  - ans= 610

A screenshot of the MATLAB Command Window. The title bar says "Command Window". The text inside shows the command ">> 4\*25+6\*52+2\*99" followed by the output "ans = 610". Below that, the command ">> 4\*25+6\*52+2\*99;" is entered, and the prompt "f>>|" is visible at the bottom.

```
Command Window
>> 4*25+6*52+2*99

ans =

    610

>> 4*25+6*52+2*99;
f>> |
```

# MATLAB Programlama Ortamının Tanıtımı

- Komut Satırında Yanlışların Düzeltilmesi:
  - Klavyede yer alan ok tuşları komut satırında yapılan yanlışlıkların düzeltilmesine imkan verir.
  - Bunlar yukarı “↑” aşağı “↓” sol “←” sağ “→”.
  - Yukarı tuşu yardımıyla bir önceki satır tekrar görüntülenerek sağ ve sol tuşları ile yanlış yazılı yere imleç taşınarak düzenleme gerçekleştirilir.
- Sonucun Ekranda Görüntülenmesini Gizleme:
  - Bir deyim yazıp, ENTER tuşuna basınca sonuçlar ekranda otomatik olarak görüntülenir.
  - Buna karşılık, deyim sonuna “ ; ” ilave edilecek olursa yapılan hesaplamalar ekranda görüntülenmez.

# Sayıların Temsili (Yazımı)

- Ondalık sayılar Türkçemizdeki 3,5 yerine 3.5 şeklinde gösterilir (0.0001 veya 0.65 yerine .65).
- Bilimsel notasyon gösterimi olan e (veya E) harfi  $10$ 'nun kuvvetini temsil eder.
- $2e4=2.10^4=20000$  veya  $1.65e-20=1.65.10^{-20}$  demektir.
- Kompleks sayılarda imajiner (sanal) kısımlar i veya j ekini alır. i veya j ile gösterimlerinde bir fark yoktur.
- $1+3i$  veya  $1+3*i$  veya  $1+i*3$  aynıdır ama  $1+i3$  farklıdır
- MATLAB'de tüm sayılar, yaklaşık  $2.10^{308}$  ve  $2.10^{-308}$  arasında değişir.

# Aritmetik Operatörler

- MATLAB, deyimler içerisinde aşağıdaki aritmetik operatörleri kullanır.

| İşlem              | Operatör | Örnek     |
|--------------------|----------|-----------|
| Toplama, $a+b$     | $+$      | $2+3$     |
| Çıkarma, $a-b$     | $-$      | $5-2$     |
| Çarpma, $a*b$      | $*$      | $3*4$     |
| Bölme, $a/b$       | $/$      | $15/7$    |
| Üs alma, $a^b$     | $^$      | $2^3$     |
| Parantez $a*(b+c)$ | $()$     | $2*(3+5)$ |

# Aritmetik Operatörlerin Öncelik Sıraları

- Tek bir matematiksel deyim içinde birden fazla işlem bir arada bulunabildiğine göre hangi işlemin öncelik hakkına sahip olduğunun bilinmesi yerinde olacaktır.
- MATLAB’de işlemlerin öncelik listesi aşağıda verilmiştir:

| <u>Öncelik</u> | <u>İşlem</u>                                |
|----------------|---------------------------------------------|
| 1.             | Parantez (İçten Dışa Doğru)                 |
| 2.             | Üs Alma (Soldan Sağa Doğru) ( $2^2^3=???$ ) |
| 3.             | Çarpma ve Bölme (Soldan Sağa Doğru)         |
| 4.             | Toplama ve Çıkarma (Soldan Sağa Doğru)      |

# Temel Komutlar

- `clc` Command window'u temizler.
- `clear` İlgili oturumda atanmış tüm değişkenleri siler.
- `clear a` Yalnızca "a" değişkenini siler.
- `demo` Matlab demosunu çalıştırır.
- `date` Gün-Ay-Yıl'ı görüntüler (Örneğin, 17-Oct-2009)
- `exit` Matlab oturumundan çıkar.
- `help` Yardım menüsünü açar.
- `help f_na` f\_na fonksiyonu hakkında bilgi verir.
- `save d a` a değişkenini d dosya ismiyle mat uzantılı olarak kaydeder.
- `load d` a değişkenini d dosyasından geri çağırır.

save ve load komutları, matris vb. yapıların kaydedilmesi için çok önemlidir.

# Temel Dosya Türleri

- \*.m MATLAB program dosyaları
- \*.fig Grafik dosyaları ve GUI'lerin grafik parçaları
- \*.mat Değişken ve matris dosyaları
- \*.p pre-parsed pseudo-code dosyaları (bu dosyaların içeriği görüntülenemez ancak program olarak çağrılabilir, yani MATLAB'de çalıştırılabilir!)

# Sayı Formatları

```
>> format long
>> a=1.123000123123123123;
>> a
a =
    1.12300012312312
```

16 karakter

```
>> a=100004545.99923423499111;
>> a
a =
    1.000045459992342e+008
```

$10^8$

```
>> format short
>> a=1.123000123123123123;
>> a
a =
    1.1230
```

6 karakter

```
>> a=100004545.99923423499111;
>> a
a =
    1.0000e+008
```

$10^8$

Bir sayının istenilen hanesinin **gösterilmesi** için **fprintf** veya **sprintf** komutları kullanılır:

```
>>a=100004545.99923423499111;
>>fprintf(' %1.10f' ,a)
```

100004545.9992342300

Matris elemanlarının istenilen hanede gösterilmesi için, **printmatrix** fonksiyonu oldukça kullanışlıdır (File-exchange sayfasından download edilebilir!)

# Kaynaklar

- Doğan, U., (2009), Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notları, YTÜ, Lisans Ders Notları, İstanbul.
- Demirel, H., (2005), Dengeleme Hesabı, YTÜ, Lisans Ders Notları, İstanbul.
- Uzunoğlu M., vd. (2002), MATLAB, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/>
- MATLAB İle Programlama (Dr. Deniz DAL)
- [http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=int2mlab\\_nummeth.pdf](http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=int2mlab_nummeth.pdf)